相同项数下 Fourier 逼近为何优于 J_0 的零点逼近

2026 年 10 月 24 日初稿

本书第 18 章将阶梯函数的周期 Fourier 部分和与零点项截断并列，并指出两图“不能据此直接比较逼近效率”。本篇把比较放在精确的设定下：对象取 Riemann 的 J_0（其显式公式没有模型误差），先给出数值事实，再把差别分解为可以分别论证的几个因素。凡标为命题者给出证明；引用结果注明出处；数值结果单独标明。

1 设定

1.1 两种逼近

记 $J_0(x)=\sum_{p^k<x}\frac{1}{k}$，在 $x=p^k$ 处取左右平均。Riemann 显式公式为：对 $x>1$，

$$J_0(x)=\operatorname{Li}(x)-\sum_{\rho}\operatorname{Li}(x^{\rho})-\log 2+\int_x^{\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t(t^2-1)\log t}, \tag{1.1}$$

其中 $\operatorname{Li}(x^{\rho})$ 理解为 $\operatorname{Ei}(\rho\log x)$，零点按 $|\gamma|$ 递增、共轭成对求和（本书第 14 章）。(1.1) 是恒等式，因此下面的截断误差完全来自截断本身。

- **零点逼近**：取前 K 个正虚部零点 $\rho_1,\dots,\rho_K$，令

$$J^{(K)}(x)=\operatorname{Li}(x)-2\sum_{k=1}^{K}\operatorname{Re}\operatorname{Ei}(\rho_k\log x)-\log 2+\int_x^{\infty}\frac{\mathrm{d}t}{t(t^2-1)\log t}.$$

- **Fourier 逼近**：将 J_0 在 $[a,b)$ 上的限制作周期 $L=b-a$ 的延拓，取 N 阶部分和

$$S_N(x)=c_0+\sum_{n=1}^{N}\Big[a_n\cos\frac{2\pi n(x-a)}{L}+b_n\sin\frac{2\pi n(x-a)}{L}\Big].$$

“相同项数”取 $K=N$：两者都用约 $2N$ 个实函数（K 对共轭零点对应 $2K$ 个实函数，Fourier 用 $2N+1$ 个）。

1.2 数值事实

在观察窗口 $[13,35]$ 上，以步长 0.05 取 441 个点，计算均方根误差 rms，以及距跳跃点 $(13,16,17,19,23,25,27,29,31,32)$ 不小于 0.5 的点上的最大误差 max′。所用零点与 Ei 由 `mpmath` 计算，Fourier 系数由分段常数函数精确积分得到。

零点逼近	rms	max′	Fourier 逼近	rms	max′
$K=25$	0.136	0.168	$[10,40)$, $N=25$	0.137	0.267
$K=50$	0.104	0.106	$[10,40)$, $N=100$	0.040	0.041
$K=100$	0.072	0.076	$[2,100)$, $N=25$	0.289	0.536
$K=200$	0.047	0.048	$[2,100)$, $N=100$	0.107	0.175
$K=250$	0.039	0.043	$[2,1000)$, $N=25$	10.19	15.76
$K=400$	0.026	0.030	$[2,1000)$, $N=100$	3.06	5.64

由表可见：

1. 在第 18 章的设定（周期区间 $[10,40)$，$N=100$）下，Fourier 逼近确实更好；零点逼近要达到同样的 rms，约需 $K=250$。
2. 把 Fourier 的周期区间放大到 $[2,100)$，$N=100$ 的误差已劣于 $K=100$ 的零点逼近；放大到 $[2,1000)$ 则完全失去逼近能力。

因此“Fourier 更优”不是两类函数系的固有性质，而依赖于比较的设定。下面分析其原因。

2 两种截断都是带限重构

2.1 Fourier：误差由跳跃与频宽决定

命题 2.1. 设 f 是周期 L 的分段常数函数，在一个周期内的跳跃点为 t_j，跳跃量为 h_j。则在非跳跃点 x 处

$$|S_Nf(x)-f(x)|\le\sum_j\frac{|h_j|}{\pi(N+1)\,|\sin(\pi(x-t_j)/L)|}.$$

证明. 令 $s(t)=\{t/L\}-\frac12$，它在 $L\mathbb{Z}$ 处跳跃 -1，斜率为 $1/L$。由于 $\sum_j h_j=0$（周期性），$f(x)=c-\sum_j h_j s(x-t_j)$，其中 c 为常数。由 $s(t)=-\sum_{n\ge1}\sin(2\pi nt/L)/(\pi n)$，

$$S_Nf(x)-f(x)=-\sum_j h_j\sum_{n>N}\frac{\sin(2\pi n(x-t_j)/L)}{\pi n}.$$

对 $\theta\notin2\pi\mathbb{Z}$，$|\sum_{n=M}^{M'}\sin n\theta|\le1/|\sin(\theta/2)|$，而 $1/n$ 单调下降，由分部求和（学习笔记第 7 篇）得 $|\sum_{n>N}\sin(n\theta)/n|\le1/((N+1)|\sin(\theta/2)|)$。取 $\theta=2\pi(x-t_j)/L$ 即得。 □

在离跳跃点 t_j 距离为 $d\ll L$ 处，单项的界与 $|h_j|/(\Omega_F d)$ 同阶（相差因子 $2/\pi$），其中

$$\Omega_F=\frac{2\pi N}{L}$$

是 S_N 所含的最高角频率（对变量 x）。误差由“跳跃量 / (频宽 × 距离)”控制。周期延拓在 $a\equiv b$ 处还有一个跳跃 $J_0(a)-J_0(b^-)$，它同样计入上式。

2.2 零点：在对数变量中的带限重构

令 $a_n=\Lambda(n)/\log n$，对 $\operatorname{Re}s>1$ 有 $\log\zeta(s)=\sum a_n n^{-s}$。

引理 2.2 (截断 Perron 公式，引用)**.** 对 $y>0$，$y\ne1$，$c>0$，$T>0$，

$$\Big|\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{c-\mathrm{i}T}^{c+\mathrm{i}T}\frac{y^s}{s}\,\mathrm{d}s-\mathbf{1}_{y>1}\Big|<y^c\min\Big(1,\frac{1}{T|\log y|}\Big).$$

(*Davenport,* Multiplicative Number Theory*, Ch. 17*。)

命题 2.3. 设 $c>1$，$x>1$ 不是素数幂。令 $I_T(x)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{c-\mathrm{i}T}^{c+\mathrm{i}T}\log\zeta(s)\frac{x^s}{s}\,\mathrm{d}s$。则

$$|I_T(x)-J_0(x)|\le\sum_{n\ge2}a_n\Big(\frac{x}{n}\Big)^c\min\Big(1,\frac{1}{T|\log(x/n)|}\Big).$$

证明. 在 $\operatorname{Re} s = c$ 上 $\sum a_n n^{-c} < \infty$，可以逐项积分；对每一项用引理 2.2，取 $y = x/n$。 □

I_T 正是频率截断在 $|\operatorname{Im} s| \le T$ 的重构。在对数变量 $u = \log x$ 中，命题 2.3 的单项界为 $1/(T|u - \log n|)$：这是频宽为 T 的带限重构，形式与命题 2.1 相同。把积分线左移越过零点，留数给出主项与 $|\gamma| < T$ 的零点项，水平线段在避零高度上另有误差；对 ψ 的完整论证见 Davenport 第 17 章，J 的情形结构相同（零点处为对数支点，相应留数换为 Ei 项）。因此 $J^{(K)}$ 可以看成频宽 $T \approx \gamma_K$ 的、在对数变量中的带限重构；它与 I_T 之差本篇不再定量估计。

回到变量 x：在跳跃点 n 附近，$|\log(x/n)| \approx |x-n|/x$，命题 2.3 的单项界约为 $1/((T/x)|x-n|)$。于是零点逼近在 x 处的有效角频宽为

$$\Omega_Z(x) = \frac{\gamma_K}{x}.$$

2.3 频宽的比较

$\gamma_{100} = 236.524\ldots$，$L = 30$。于是

$$\Omega_F = \frac{2\pi \cdot 100}{30} = 20.94, \qquad \Omega_Z(13) = 18.19, \quad \Omega_Z(24) = 9.86, \quad \Omega_Z(35) = 6.76.$$

在整个窗口内 $\Omega_F > \Omega_Z(x)$，在窗口中部约为两倍。按“误差 ≈ 跳跃量 / （频宽 × 距离）”，零点逼近的误差应约为 Fourier 的两倍，与表中 0.072 对 0.040、0.076 对 0.041 的比例相符。这是差别的第一个、也是主要的原因：**在第 *18* 章的设定下，同样项数的 *Fourier* 部分和在窗口内有更高的局部频宽。**

3 第二个因素：局部表示与全局表示

Fourier 部分和只表示 J_0 在一个长为 L 的周期区间上的限制；零点逼近 $J^{(K)}$ 对一切 $x > 1$ 同时有效。两者的频率分配方式不同：

- Fourier 的频宽 $2\pi N/L$ 在区间内均匀，区间越长，同样 N 的频宽越低；
- 零点的频宽 γ_K/x 随 x 反比下降，在对数尺度 $u = \log x$ 中均匀。

这解释了表中 Fourier 一栏随区间增大而迅速恶化：$[2, 1000)$ 上 $N = 100$ 的频宽只有 0.63，低于零点逼近在 $x \le 375$ 处的频宽。

零点的频宽与项数的关系由零点计数决定。由 $N(T) = \frac{T}{2\pi}\log\frac{T}{2\pi e} + O(\log T)$（引用），$K$ 个零点达到的频宽 γ_K 满足 $K \approx \frac{\gamma_K}{2\pi}\log\frac{\gamma_K}{2\pi e}$。零点在高处越来越密，所以频宽随项数的增长比线性略慢；这是零点逼近的又一项劣势。

若要求在 $[2, X]$ 上分辨 J_0 的每一个跳跃，需要的频宽至少与相邻素数幂间距的倒数同阶。对 Fourier，最小间距为常数阶，需 $N \asymp X$；对零点，x 附近的间距平均约为 $\log x$，需 $\gamma_K/x \gtrsim 2\pi/\log x$，即 $\gamma_K \gtrsim 2\pi X/\log X$，从而 $K \asymp X$。（这一段是启发性的量级估计。）就“分辨全部跳跃”而言，两者所需项数同阶；差别在于频宽在区间上的分配方式。

4 第三个因素：系数是否局部最优

命题 4.1. **在 $L^2(a,b)$ 中，$S_N f$ 是 f 在 $\{1, \cos\frac{2\pi n(x-a)}{L}, \sin\frac{2\pi n(x-a)}{L} : n \le N\}$ 张成的子空间上的正交投影，因而是该子空间中 L^2 误差最小的元素。**

证明. 这些函数两两正交；Fourier 系数恰为正交投影的系数。由勾股定理，子空间中任一元素 g 满足 $\|f-g\|^2 = \|f-S_Nf\|^2 + \|S_Nf-g\|^2$。 □

零点逼近的系数由 (1.1) 全局确定，并非对窗口最优：函数 $\operatorname{Re}\operatorname{Ei}(\rho_k \log x)$、$\operatorname{Im}\operatorname{Ei}(\rho_k \log x)$ 在有限区间上不正交，截断也不是投影。为分离这一因素，取同样的函数（1、$\operatorname{Li}(x)$ 及 $2K$ 个 Re、$\operatorname{Im}\operatorname{Ei}(\rho_k \log x)$），在窗口 $[13, 35]$ 上以最小二乘法重新确定系数（数值结果）：

	rms	$\max'$
$K = 25$，最小二乘系数	0.108	0.122
$K = 100$，最小二乘系数	0.065	0.059

与 $J^{(K)}$ 相比（0.136、0.072），局部最优化只带来约 10%–20% 的改善，远不能弥补与 Fourier 的差距。这说明系数是否最优是次要因素，决定误差的主要是函数系所能提供的局部频宽。

5 第四个因素：远处跳跃的贡献

命题 2.1 中只出现一个周期内的跳跃。命题 2.3 则对一切素数幂 n 求和，并带有权 $(x/n)^c$：小素数幂距离 x 远，单项界中的 $1/(T|\log(x/n)|)$ 较小，但权 $(x/n)^c$ 较大。以 $T = \gamma_{100}$、$c = 1 + 1/\log x$ 计算命题 2.3 的右端（数值结果），在 $x = 21, 26, 33.5$ 处，窗口 $(10, 40)$ 以外的素数幂约占全部界的 45%、41%、50%。这些只是上界中的比例，不是实际误差的分解；但它们表明，零点逼近在一点的误差受全体素数幂的影响，而 Fourier 逼近只受区间内跳跃的影响。这是全局表示的代价。

6 结论

1. 两种截断都是带限重构，离开跳跃点的误差约为“跳跃量 /（局部频宽 × 距离）”。
2. 第 18 章设定下 Fourier 更优，主要因为同样项数的 Fourier 部分和在长度 30 的窗口内有更高的局部频宽（20.9 对 6.8–18.2）。
3. 这一优势依赖于窗口：Fourier 只表示一个周期区间，零点逼近在全部 $x > 1$ 上同时有效，其频宽在对数尺度上均匀分配。扩大 Fourier 的区间，优势即告消失。
4. 系数的局部最优性（Fourier 为正交投影）与远处跳跃的影响是次要因素。
5. 因此，两种展开的差别不在于“效率高低”，而在于它们回答不同的问题：Fourier 展开是给定区间上的最优局部表示；显式公式是由零点决定全体素数幂的全局恒等式。

参考与数据

- H. Davenport, *Multiplicative Number Theory*, 3rd ed., Springer, 2000, Ch. 17.
- H. M. Edwards, *Riemann's Zeta Function*, Academic Press, 1974, Ch. 1.
- H. Riesel, G. Göhl, Some calculations related to Riemann's prime number formula, *Math. Comp.* 24 (1970).

- 本书第 14 章（Riemann 显式公式）、第 18 章（零点项的对数尺度振荡）；学习笔记第 7 篇。

表中数据由本目录的 计算比较数据.py 生成（mpmath 20 位工作精度，零点由 zetazero 计算），是数值结果，不是区间认证。